Machine Elements and Design of Machines

Mundtlige eksamensspørgsmål

Eksamensforløb og forventninger (20 minutter)

Eksamen varer i alt 20 minutter og består af to dele:

Del 1 – Semesterprojekt (5 minutter):
Den studerende vælger ét maskinelement, der indgår i semesterprojektet, og præsenterer dets funktion og anvendelse. Præsentationen skal forklare, hvordan maskinelementet er valgt og dimensioneret, samt hvordan de relevante beregninger er gennemført. Den studerende bør inddrage relevante materialevalg, dimensioner, forudsætninger og tekniske begrundelser.

Del 2 – Trukket eksamensspørgsmål (15 minutter):
Den studerende trækker ét spørgsmål fra listen nedenfor. Først redegøres der for den relevante teori og de grundlæggende principper. Derefter gennemføres den tilhørende designopgave med tydelige beregningstrin, relevante formler og korrekte enheder.

I begge dele lægges der vægt på, at den studerende kan forklare og begrunde sine valg, redegøre for de anvendte antagelser og vurdere, om resultaterne er teknisk rimelige. Det er således ikke tilstrækkeligt alene at gengive formler eller præsentere et beregningsresultat.

Spørgsmål 1: Søjleknækning: Overgangen mellem Euler og Johnson

Kilde: Kapitel 9 – Søjler

(a) Teori & forklaring: Redegør for Eulers kritiske knæklast $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(L_e)^2}$, herunder betydningen af E, I og den effektive længde L_e. Med overgangskriteriet $\sigma_{cr} = S_y/2$ defineres det kritiske slankhedsforhold $(L_e/k)_{cr}$, som adskiller Euler-området (lange søjler) fra Johnson-området (korte og mellemlange søjler).

(b) Designopgave: En massiv rund stålsøjle, der er leddelt i begge ender ($E = 200$ GPa, $S_y = 400$ MPa) har diameteren $d = 20$ mm ($I = \frac{\pi}{64} d^4 = 2500\pi$ mm^4) og effektiv længde $L_e = 1$ m. Beregn den kritiske Euler-knæklast P_{cr}, bestem den tilsvarende kritiske spænding, og verificér, om søjlen skal behandles som en Euler- eller Johnson-søjle.

Spørgsmål 2: Tykvæggede trykbeholdere

Kilde: Kapitel 10 – Spændinger og deformationer i cylindre

(a) Teori & forklaring: Redegør for Lamés ligninger for omkredsspændingen (σ_θ) og radialspænding (σ_r) i tykvæggede cylindre under indvendigt tryk p_i. Forklar, hvor den maksimale omkredsspænding forekommer.

(b) Designopgave: En tykvægget hydraulikcylinder har en indvendig radius $r_i = 40$ mm og en udvendig radius $r_o = 60$ mm. Cylinderen udsættes for et indvendigt tryk $p_i = 50$ MPa, mens det udvendige overtryk er nul ($p_o = 0$). Beregn omkredsspændingen σ_θ og radialspændingen σ_r på den indvendige overflade $r = r_i$.

Spørgsmål 3: Akseldimensionering ved kombineret bøjning og torsion

Kilde: Kapitel 11 – Aksler og tilhørende komponenter

(a) Teori & forklaring: Forklar det ækvivalente torsionsmoment $T_e = \sqrt{M^2 + T^2}$ og det ækvivalente bøjningsmoment $M_e = \frac{1}{2}(M + \sqrt{M^2 + T^2})$, som anvendes ved dimensionering af massive cirkulære aksler udsat for samtidig bøjning og torsion. Forklar, hvad disse ækvivalente størrelser repræsenterer, og hvorfor de er nyttige ved akseldimensionering.

(b) Designopgave: En transmissionsaksel overfører et torsionsmoment $T = 300$ N $\cdot$ m og er samtidig udsat for et konstant bøjningsmoment $M = 400$ N $\cdot$ m. Hvis den tilladelige forskydningsspænding er $\tau_{\text{all}} = 50$ MPa, bestem den nødvendige mindste diameter d for en massiv aksel ved anvendelse af det ækvivalente torsionsmoment fra del (a) og kriteriet for maksimal forskydningsspænding.

Spørgsmål 4: Levetid og bæreevne for rullelejer

Kilde: Kapitel 13 – Lejer med rullende legemer

(a) Teori & forklaring: Forklar levetidsligningen $L_{10} = (C/P)^p$ for lejer med rullende legemer. Redegør for forskellen mellem levetidseksponenten p for kuglelejer og rullelejer, og definér den grundlæggende dynamiske bæreevne C.

(b) Designopgave: Et sporkugleleje ($p = 3$) er belastet med en ækvivalent radialbelastning $P = 5$ kN. Hvis den krævede grundlæggende dynamiske bæreevne er $C = 50$ kN, beregn den nominelle L_{10}-levetid i millioner omdrejninger og driftstimer ved 1500 rpm.

Spørgsmål 5: Bøjespænding i cylindriske tandhjul (Lewis-ligningen)

Kilde: Kapitel 14 – Generel tandhjulsteori; cylindriske tandhjul

(a) Teori & forklaring: Redegør for den grundlæggende tandhjulsgeometri (modul m, delingsdiameter d, trykvinkel ϕ). Forklar den forenklede Lewis-ligning $\sigma_b = \frac{F_t}{bmY}$ for bøjespændingen i en tand, herunder betydningen af F_t, b, m og Y, og forklar den fysiske betydning af Lewis-formfaktoren Y.

(b) Designopgave: Et cylindrisk tandhjul med modul $m = 4$ mm, tandbredde $b = 40$ mm og 20 tænder overfører en tangentialkraft $F_t = 1600$ N. Hvis Lewis-formfaktoren er $Y = 0.32$, beregn tandens bøjespænding σ_b.

Spørgsmål 6: Kraftskruer: moment og selvlåsning

Kilde: Kapitel 16 – Fastgørelser, forbindelser og kraftskruer

(a) Teori & forklaring: Forklar det torsionsmoment, der kræves for at løfte en last W med en kraftskrue med firkantgevind: $T = \frac{W d_m}{2}\left(\frac{l+\pi\mu d_m}{\pi d_m - \mu l}\right)$. Forklar betydningen af leddene i ligningen og betingelsen for selvlåsning. Definér stigningsvinklen λ ved $\tan\lambda = \frac{l}{\pi d_m}$, og angiv selvlåsningsbetingelsen for gevindet, når der ses bort fra friktion i kraven.

(b) Designopgave: En kraftskrue med firkantgevind har middeldiameter $d_m = 20$ mm, stigning $p = 5$ mm (enkeltløb, $l = 5$ mm) og gevindfriktionskoefficient $\mu = 0.10$. Beregn det torsionsmoment T, der kræves for at løfte en last $W = 10$ kN ($\pi d_m \approx 62.83$ mm).

Spørgsmål 7: Heliske trykfjedre: spænding og udbøjning

Kilde: Kapitel 17 – Fjedre

(a) Teori & forklaring: Forklar ligningen for den maksimale forskydningsspænding $\tau = K_w \frac{8FD}{\pi d^3}$ for en helisk trykfjeder, herunder betydningen af leddene. Forklar Wahl-faktoren K_w og udtrykket for fjederkonstanten $k = \frac{Gd^4}{8D^3 N_a}$, herunder den fysiske betydning af de enkelte variable.

(b) Designopgave: En helisk trykfjeder med tråddiameter $d = 4$ mm, middeldiameter $D = 32$ mm (fjederindeks $C = 8$), $N_a = 10$ aktive vindinger og forskydningsmodul $G = 80$ GPa belastes med en kraft $F = 200$ N. Med $K_w = 1.18$ beregnes den maksimale forskydningsspænding τ og fjederens udbøjning δ.

Spørgsmål 8: Lamelfriktionskoblinger (konstant tryk vs. konstant slid)

Kilde: Kapitel 18 – Bremser og koblinger

(a) Teori & forklaring: Sammenlign teorierne om **konstant tryk** og **konstant slid** for lamelkoblinger. Forklar momentkapacitetsformlen $T = N\mu F\frac{r_o+r_i}{2}$ under antagelsen om konstant slid, herunder betydningen af leddene og de fysiske antagelser bag formlen.

(b) Designopgave: En flerskivet kobling med $N = 4$ aktive friktionsflader arbejder under antagelsen om konstant slid. Den indvendige radius er $r_i = 50$ mm, den udvendige radius er $r_o = 100$ mm, og friktionskoefficienten er $\mu = 0.30$. Beregn det overførte moment T ved en aksial klemkraft $F = 2000$ N.

Spørgsmål 9: Fladremstransmission og remfriktion

Kilde: Kapitel 19 – Fleksible maskinelementer

(a) Teori & forklaring: Forklar remfriktionens sammenhæng mellem kræfterne F_1 og F_2, $\frac{F_1-F_c}{F_2-F_c} = e^{\mu\phi}$ for fladremme, herunder betydningen af kræfterne i den stramme og den slappe rempart, friktionskoefficienten, omslutningsvinklen og centrifugalkraften. Forklar, hvordan centrifugalkraft påvirker kraftoverførslens kapacitet ved høj hastighed.

(b) Designopgave: En fladremstransmission, der arbejder ved lav hastighed ($F_c \approx 0$), har en omslutningsvinkel $\phi = \pi$ rad (180°) og en friktionskoefficient $\mu = 0.35$ ($e^{0.35\pi} \approx 3.0$). Hvis den maksimalt tilladelige remspænding er $F_1 = 3000$ N, bestem den minimale kraft i den slappe rempart F_2 og det maksimale moment T, der overføres af en remskive med radius $r = 0.2$ m.